

题目

在金属氟化物 MF_n 的晶体中, MF_4 四边形共顶点连接形成螺旋结构, 各个螺旋之间相互独立, 过晶胞 $(0, 0, 0)$ 点有 6_1 螺旋轴。

已知一个 M 的坐标为 $(0.4812, 0.2406, 0.0833)$, 且一个被 2 个 M 共用的 F 原子坐标为 $(0.1673, 0.1673, 0.1667)$ 。

坐标为 $(0.4812, 0.2406, 0.0833)$ 的 M 原子(记为 M_1) 周围有两种长度的 $\text{M}-\text{F}$ 键(数目比为 $1:1$, 键长分别为 205.2 pm 和 193.3 pm)。

下面的说法中正确的是?

A. 坐标为 $(0.1673, 0.1673, 0.1667)$ 的 F 原子与 M_1 所成键的键长 193.3 pm

B. 晶体的坐标参数: $a = b = 534.5 \text{ pm}$, $c = 1652.6 \text{ pm}$

C. 在 $(0, 0.1673, 0.3333)$ 处有一个 M 原子

D. 在 $(0.7594, 0.2496, 0.4167)$ 有一个 M 原子

E. 若晶体的密度为 6.189 g/cm^3 , 则 M 最可能是 Re 。

F. 以上说法均不正确

G. 以上说法有多个是正确的

答案

正确答案: **B**

详细解析

由题意，该晶体的化学式为 MF_3 ，属于六方晶系。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体的化学式为 MF_3

根据题目的信息可以推出部分 M 和 F 的坐标：

$M(0.4812, 0.2406, 0.0833)(0.2406, 0.7594, 0.9167)(0.7594, 0.5188, 0.7500)(0.5188, 0.7594, 0.5833)(0.7594, 0.2406, 0.4167)(0.2406, 0.4812, 0.2500)$

CHECKPOINT

1 PTS

$M(0.4812, 0.2406, 0.0833)(0.2406, 0.7594, 0.9167)(0.7594, 0.5188, 0.7500)(0.5188, 0.7594, 0.5833)(0.7594, 0.2406, 0.4167)(0.2406, 0.4812, 0.2500)$

$F(0.1673, 0.1673, 0.1667)(0, 0.1673, 0.3333)(0.8327, 0, 0.5000)(0.8327, 0.8327, 0.6667)(0, 0.8327, 0.8333)(0.1673, 0, 0)$

CHECKPOINT

1 PTS

$F(0.1673, 0.1673, 0.1667)(0, 0.1673, 0.3333)(0.8327, 0, 0.5000)(0.8327, 0.8327, 0.6667)(0, 0.8327, 0.8333)(0.1673, 0, 0)$

因此 CD 错误。

坐标为 $(0.1673, 0.1673, 0.1667)$ 的 F 原子为桥连原子，其键长对应 205.2pm

CHECKPOINT

1 PTS

坐标为 $(0.1673, 0.1673, 0.1667)$ 的 F 原子为桥连原子，其键长对应 205.2pm

因此 A 错误

$$205.2\text{pm} = [(0.0834c)^2 + (0.3139a)^2 + (0.0733a)^2 - 0.3139a \times 0.0733a]^{0.5}$$

$$193.3\text{pm} = [(0.0791c)^2 + (0.2949a)^2 + (0.2233a)^2 - 0.2949a \times 0.2233a]^{0.5}$$

解得 $a = 534.5\text{pm}$, $c = 1652.6\text{pm}$

CHECKPOINT

1 PTS

$a = 534.5\text{pm}$, $c = 1652.6\text{pm}$

因此 B 正确

根据密度可以求出, M 应为 Au , E 错误

CHECKPOINT

1 PTS

M 应为 Au

综上选 B 。